10. 자동제어 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

`공식집 N` 원본 `공식집 N` 예상문제 공식 `공식집 N` 임용 추가 `이번 추가` 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

`2024 B9` 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · `출제 없음` 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
Z1	**라플라스 변환과 역변환**	"F(s) 가 주어졌을 때 시간 함수 f(t)"	**제어 G2**	24 A12
Z2	**초기값·최종값 정리**	"정상 상태값(최종값)"	**제어 G1, 제어 G2**	23 A12
Z3	**블록선도 – 직렬·병렬·되먹임, 외란**	"블록선도의 전체 전달함수"	**제어 G1**	22 A12, 25 A12, 26 B7
Z4	**기본 요소와 1차계·질량-스프링계**	"1차계의 시정수, 상승 시간, 정정 시간"	**제어 G3**	24 A12
Z5	**2차계 – 감쇠비·고유진동수·극점과 응답**	"이득 K 에 따른 극점 위치와 응답 분류"	**제어 G5**	22 A12, 23 A12, 24 A12
Z6	**안정 판별 – 루스·후르비츠**	"계가 안정하기 위한 K 의 범위"	**제어 G4**	25 A12
Z7	**정상상태 오차 – 형(type)과 편차상수**	"단위 램프 입력의 정상 상태 오차가 ○○ 이하가 되기 위한 K"	**제어 G4**	23 A12, 26 B7
Z8	**제어계의 구성과 분류**	"보일러 온도 제어는 어느 제어?"	–	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 5문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A12	**4점**	블록선도 → 폐루프 전달함수와 극점	$G(s)=\dfrac{8}{s^2+6s+8}$, 극점 $s=-2,\ -4$	**Z3, Z5**
2023 A12	**4점**	비례 제어기 – 극점 지정과 정상상태 오차	$K=4,\ e_{ss}=\dfrac{1}{5}=0.2$	**Z7, Z5, Z2**
2024 A12	**4점**	질량–스프링계 – 전달함수와 계단 입력 최대 변위	$G(s)=\dfrac{1}{s^2+64}$, $y_{max}=0.25$ m	**Z4, Z1, Z5**
2025 A12	**4점**	블록선도 등가 변환과 루스 안정 판별	$G(s)=\dfrac{2}{s}$, $T(s)=\dfrac{(K+2)(s^2+5s+6)}{2s^3+10s^2+(K+14)s+K+2}$, 안정 범위 $K>-2$	**Z3, Z6**
2026 B7	**4점**	블록선도 등가 단위 귀환계와 정상상태 오차	$G(s)=\dfrac{s+2}{s^2+K-2}$, $K=2.5$	**Z3, Z7**

공식 카드

Z1 라플라스 변환과 역변환

출제 유력

공식

정의·미분 공식집 제1	$\mathcal{L}[f]=\int_0^\infty f e^{-st}dt,\ \ \mathcal{L}[f']=sF-f(0)$ (초기값 0: $d/dt \to s$)
변환표 ★ 공식집 제2	$\delta:1,\ u(t):\frac{1}{s},\ t:\frac{1}{s^2},\ t^n:\frac{n!}{s^{n+1}},\ e^{-at}:\frac{1}{s+a},\ te^{-at}:\frac{1}{(s+a)^2}$
삼각·감쇠 ★ 공식집 제3	$\sin\omega t:\frac{\omega}{s^2+\omega^2},\ \cos\omega t:\frac{s}{s^2+\omega^2},\ e^{-at}\sin\omega t:\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
시간 지연 공식집 제4	$\mathcal{L}[u(t-a)]=\dfrac{e^{-as}}{s}$
역변환 공식집 제추1	부분분수, 완전제곱 $\dfrac{8}{s^2+10s+41}\to 2e^{-5t}\sin 4t$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "F(s) 가 주어졌을 때 시간 함수 f(t)"
- "램프 입력을 ◯초 후 정지 — 라플라스 변환"
- "감쇠 진동의 s 영역 표현"

푸는 순서

1. 분모 인수분해(실근/복소근).
2. 부분분수 계수.
3. 변환표로 항별 역변환.

대입 예

$F(s)=\dfrac{3s+5}{s(s+1)(s+5)}$의 역변환은?

1. 부분분수: $\dfrac{1}{s}-\dfrac{0.5}{s+1}-\dfrac{0.5}{s+5}\to f(t)=1-0.5e^{-t}-0.5e^{-5t}$

답: $1-0.5e^{-t}-0.5e^{-5t}$

자주 틀리는 곳

- 복소근은 완전제곱 꼴로(분자는 ω 또는 $s+a$).

실제 기출 2022~2026 2024 A12 질량-스프링계

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G2

Z2 초기값·최종값 정리

출제 유력

공식

초기값 공식집 제추2

$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$

최종값 공식집 제추2

$f(\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s)$ (모든 극점이 좌반면일 때만)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "정상 상태값(최종값)"
- "스위치를 닫은 직후의 값"

푸는 순서

1. 안정성 확인.
2. $s\,F(s)$ 에 극한.

대입 예

$F(s) = \dfrac{3s+5}{s(s+1)(s+5)}$의 초기값과 최종값은?

1. $f(0^+) = \lim_{s\to\infty} \dfrac{3s^2+5s}{s^3+\cdots} = 0$, $f(\infty) = \lim_{s\to 0} \dfrac{3s+5}{(s+1)(s+5)} = 1$

답: 0, 1

자주 틀리는 곳

- 불안정 계에서는 최종값 정리를 쓸 수 없다.

실제 기출 2022~2026 2023 A12 비례 제어기

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G1 연계문제 제어 G2

Z3 블록선도 – 직렬·병렬·되먹임, 외란

출제 유력

공식

결합 ★ 공식집 제6

직렬 G_1G_2, 병렬 $G_1 \pm G_2$, 되먹임 $\dfrac{G}{1\pm GH}$ (음의 되먹임 $\dfrac{G}{1+GH}$)

중첩 루프 공식집 제7

내부 $\dfrac{G_2}{1+G_2G_3} \Rightarrow$ 전체 $\dfrac{G_1G_2}{1+G_2G_3+G_1G_2}$

외란 공식집 제추3

$Y = \dfrac{G_1G_2}{1+G_1G_2}R + \dfrac{G_2}{1+G_1G_2}D$

전달함수 공식집 제5

$G(s) = \dfrac{Y(s)}{X(s)}$, 극점: 분모=0, 영점: 분자=0

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "블록선도의 전체 전달함수"
- "외란 D 에 대한 출력"

- "폐루프 극점"

푸는 순서

1. 안쪽 루프부터 줄인다.
2. 여러 입력은 중첩.
3. 폐루프 분모 = 1+GH.

대입 예

$G = \dfrac{10}{s+2}$ 단위 되먹임의 폐루프 전달함수는?

1. $\dfrac{10/(s+2)}{1+10/(s+2)} = \dfrac{10}{s+12}$

답: $\dfrac{10}{s+12}$

자주 틀리는 곳

- 부(−) 되먹임은 분모에 +.

실제 기출 2022~2026 2022 A12 블록선도 → 폐루프 전달함수와 극점 | 2025 A12 블록선도 등가 변환과 루스 안정 판별 | 2026 B7 블록선도 등가 단위 귀환계와 정상상태 오차

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G1

Z4 기본 요소와 1차계·질량-스프링계

출제 유력

공식

기본 요소 공식집 제추4	비례 K, 미분 Ks, 적분 K/s, 1차 $\dfrac{K}{Ts+1}$
1차계 ★ 공식집 제13	$G = \dfrac{a}{s+a}$, 단위계단 $c = 1-e^{-at}$, $\tau = \dfrac{1}{a}$, 63.2%, 상승시간 2.2τ, 정정(2%) 4τ
질량-스프링 ★ 공식집 제14	$M\ddot{y}+Ky = f \Rightarrow G = \dfrac{1}{Ms^2+K}$, 계단 f_0: $y = \dfrac{f_0}{K}(1-\cos\omega_n t)$
미분방정식↔G(s) 공식집 제12	$y''+6y'+10y = 3x'+5x \Rightarrow \dfrac{3s+5}{s^2+6s+10}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "1차계의 시정수, 상승 시간, 정정 시간"
- "질량-스프링계의 계단 응답 최대 변위"

푸는 순서

1. 표준형으로 변환.
2. 시정수 읽기.
3. 진동계의 $\omega_n = \sqrt{K/M}$.

대입 예

$G = \dfrac{4}{s+2}$ 의 시정수와 정정 시간(2%)은?

1. $\tau = \dfrac{1}{2} = 0.5$ s, $T_s \approx 4\tau = 2$ s

답: 0.5 s, 2 s

자주 틀리는 곳

- K 가 있는 1차계 $\frac{K}{\tau s+1}$ 의 최종값은 K.

실제 기출 2022~2026 2024 A12 질량-스프링계

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G3

Z5 2차계 – 감쇠비·고유진동수·극점과 응답

출제 유력

공식

표준형 ★ 공식집 제15	$s^2+2\delta\omega_n s+\omega_n^2=0$
직선·회전·RLC ★ 공식집 제15	$\omega_n=\sqrt{K/m},\ \delta=\frac{c}{2\sqrt{mK}}$ / $\omega_n=\frac{1}{\sqrt{LC}}$
감쇠 분류 ★ 공식집 제16	δ>1 과제동, δ=1 임계, 0<δ<1 부족, δ=0 무제동
극점과 응답 ★ 공식집 제17 ★ 공식집 제19	$s_p=x+jy$: $x<0$ 안정, $x>0$ 불안정, $x=0$ 지속 진동 (예: $\frac{K}{(s+1)^2+K}$ 의 극점 $-1\pm j\sqrt{K}$)
오버슈트 공식집 제추6	$M_p=e^{-\pi\delta/\sqrt{1-\delta^2}}$, 정정(2%) $\approx\frac{4}{\delta\omega_n}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "이득 K 에 따른 극점 위치와 응답 분류"
- "감쇠비 δ 와 오버슈트"

푸는 순서

1. 특성 방정식으로 극점.
2. 근의 실수부 = −δω_n.
3. 허수부 = 감쇠 고유 진동수.

대입 예

$s^2+6s+13=0$의 극점과 δ는?

1. $s=-3\pm 2j,\ \omega_n=\sqrt{13},\ \delta=\frac{3}{\sqrt{13}}=0.832$

답: $-3\pm 2j$, 0.832

자주 틀리는 곳

- 극점이 허수축에 놓이면 지속 진동(임계 안정).

실제 기출 2022~2026 2022 A12 블록선도 → 폐루프 전달함수와 극점 · 2023 A12 비례 제어기 · 2024 A12 질량-스프링계

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G5 · 예상문제집 자동제어 1 2차 제어계

Z6 안정 판별 – 루스·후르비츠

출제 유력

공식

루스 ★ 공식집 제20	특성방정식 계수를 지그재그 배열, 첫 열 부호 변화 없어야 안정, 변화 횟수 = 우반면근 수
3차 공식집 제추7	$s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$: 모든 계수 > 0, $a_2 a_1 > a_0$
예 ★ 공식집 제21	$s^3 + 5s^2 + 8s + K$: $0 < K < 40$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "계가 안정하기 위한 K 의 범위"
- "임계 이득과 지속 진동 주파수"

푸는 순서

1. 특성 방정식 $1 + GH = 0$.
2. 루스 배열.
3. s^1 행 첫 원소 > 0.

대입 예

$s^3 + 5s^2 + 8s + K = 0$**의 안정 범위는?**

1. s^1 행: $\frac{40 - K}{5} > 0$, s^0 행: $K > 0 \rightarrow 0 < K < 40$

답: $0 < K < 40$

자주 틀리는 곳

- 임계 K 에서 s^2 행의 보조 방정식이 지속 진동수를 준다.

실제 기출 2022~2026 2025 A12 블록선도 등가 변환과 루스 안정 판별

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G4 | 예상문제집 자동제어 2 루스-후르비츠 안정 판별

Z7 정상상태 오차 – 형(type)과 편차 상수

출제 유력

공식

정상오차 ★ 공식집 제23	$e_{ss} = \lim_{s \to 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$
편차 상수 ★ 공식집 제추8	계단 $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$, 램프 $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$, 포물선 $e_{ss} = \frac{1}{K_a}$
형 공식집 제추9	적분기 0개: K_p 유한 / 1개: K_v 유한 / 2개: K_a 유한
예 공식집 제추10	$G = \frac{10}{s(s+5)}$, $r = 10t \Rightarrow K_v = 2, e_{ss} = 5$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단위 램프 입력의 정상 상태 오차가 ○○ 이하가 되기 위한 K"
- "계의 형과 입력별 정상 오차"

푸는 순서

1. 형 판별.
2. 입력별 편차 상수.
3. 오차 조건으로 K 하한.

대입 예

$G = \dfrac{10}{s(s+5)}$, $r = 10t$**의 정상 오차는?**

1. $K_v = \lim sG = 2$, $e_{ss} = \dfrac{10}{2} = 5$

답: 5

자주 틀리는 곳

- 정상 오차는 폐루프가 안정할 때만 의미가 있다.

실제 기출 2022~2026 2023 A12 비례 제어기 | 2026 B7 블록선도 등가 단위 귀환계와 정상상태 오차

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G4

Z8 제어계의 구성과 분류

출제 가능

공식

구성 공식집 제추11	기준입력→가합점→조절부→조작부→제어대상(외란)→출력←검출부
제어량 공식집 제추12	프로세스(온도·압력·유량·액면) / 서보(위치·방위·자세) / 자동조정(전압·전류·주파수·속도)
목표값 공식집 제추13	정치제어(불변) / 추치제어(시변: 추종·프로그램·비율)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "보일러 온도 제어는 어느 제어?"
- "서보 기구와 프로세스 제어의 구분"

푸는 순서

1. 제어량 종류로 분류.
2. 목표값 변화 여부로 분류.

대입 예

로봇 팔의 위치 제어는 제어량으로 보아 무엇인가?

1. 제어량이 위치·자세이므로 **서보 제어**

답: 서보 제어

자주 틀리는 곳

- 온도·압력은 프로세스, 속도·전압은 자동조정.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

연계 예상문제 — 문제지

제어 G1 블록선도 – 폐루프 전달함수, 외란 응답과 최종값

출제 유력 4점 · 계산

다음과 같은 부(−) 되먹임 제어계에서 제어기 $G_1(s) = 10$, 제어 대상 $G_2(s) = \dfrac{1}{s+2}$, 되먹임 $H(s) = 1$이며 외란 $D(s)$는 제어기 출력과 제어 대상 입력 사이에 더해진다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 기준 입력 R(s) 와 외란 D(s)는 서로 독립이며 각각 단위 계단 입력, 초기 조건은 모두 0

〈작성 방법〉

- 기준 입력에서 출력까지의 폐루프 전달함수와 극점, 시정수를 구할 것
- 외란에서 출력까지의 전달함수를 구하고, 각각이 단위 계단일 때 출력의 최종값을 구할 것
- 두 입력이 동시에 가해질 때의 최종 출력과 정상상태 오차(기준 − 출력)를 구하고, 제어기 이득 G_1을 키울 때의 효과를 서술할 것

풀이

제어 G2 라플라스 변환 – 부분분수 역변환, 초기·최종값 정리, 시간 지연 입력

출제 유력 4점 · 계산

어떤 시스템의 출력이 라플라스 영역에서 $Y(s) = \dfrac{3s+5}{s(s+1)(s+5)}$로 주어졌다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 초기 조건은 모두 0, 부분분수 전개법을 사용

〈작성 방법〉

- $y(t)$를 구할 것
- 초기값 정리와 최종값 정리로 $y(0^+)$와 $y(\infty)$를 구하고 (1)과 일치함을 확인할 것
- 기울기 1의 램프 입력을 1초간만 가하고 정지시킨 신호 $f(t) = t\,u(t) - (t-1)\,u(t-1)$의 라플라스 변환을 구하고, 최종값 정리를 쓸 수 있는지 판단할 것

풀이

제어 G3 1차계와 질량-스프링계의 계단 응답 – 시정수·정정 시간과 최대 변위

출제 유력 4점 · 계산

(가) 전달함수 $G_1(s) = \dfrac{5}{0.5s+1}$인 1차계와 (나) 질량 2 kg, 스프링 상수 128 N/m인 마찰 없는 질량-스프링계(입력: 힘 f, 출력: 변위 y)가 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- (가)에는 단위 계단 입력, (나)에는 크기 16 N의 계단 힘, 모든 초기 조건 0, 2% 정정 시간은 4τ, 상승 시간(10→90%)은 2.2τ로 근사

〈작성 방법〉

- (가)의 최종값, 시정수, 상승 시간, 정정 시간을 구하고 $t = 0.5$ s에서의 출력을 구할 것
- (나)의 전달함수, 고유 진동수 ω_n, 진동 주기를 구할 것
- (나)의 계단 응답 $y(t)$와 최대 변위를 구하고, 이 계가 정상 상태에 수렴하지 않는 이유를 서술할 것

풀이

제어 G4 정상 상태 오차와 안정도 – 이득 K의 설계 범위

출제 유력 4점 · 계산

단위 부(–) 되먹임 제어계의 개루프 전달함수가 $G(s) = \dfrac{K}{s(s+2)(s+5)}$이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $K > 0$

〈작성 방법〉

- 계의 형(type)과 속도 편차 상수 K_v를 구하고, 단위 램프 입력에 대한 정상 상태 오차를 K로 나타낼 것
- 폐루프 특성 방정식에 루스 판별법을 적용하여 안정한 K의 범위와 임계 이득, 이때의 지속 진동 각주파수를 구할 것
- 단위 램프 입력의 정상 오차를 0.2 이하로 하면서 안정한 K의 범위를 구하고, 정상 오차와 안정도 요구가 서로 상충함을 서술할 것

풀이

제어 G5 폐루프 극점과 시간 응답 – 이득 K에 따른 제동 상태와 오버슈트

출제 유력 4점 · 계산

어떤 제어계의 폐루프 전달함수가 $T(s) = \dfrac{K}{s^2 + 6s + K}$이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $K > 0$, 입력은 단위 계단, 2% 정정 시간은 $4/(\delta\omega_n)$로 근사

〈작성 방법〉

- $K = 5,\ 9,\ 13$일 때의 극점을 구하고 각각의 제동 상태(과제동/임계/부족)를 판별할 것
- $K = 13$일 때 고유 진동수 ω_n, 감쇠비 δ, 최대 오버슈트(%), 정정 시간을 구할 것
- 극점이 복소 평면의 위치에 따라 응답이 어떻게 달라지는지(실수부, 허수부의 의미)를 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
제어 G1	$\frac{10}{s+12}$, 극점 −12, $\tau \approx 0.083$ s / $\frac{Y}{D} = \frac{1}{s+12}$, 최종값 0.833와 0.0833 / 합산 0.917, 오차 0.083 (이득↑ → 오차·외란 영향↓, 안정도 주의)
제어 G2	$y(t) = 1 - 0.5e^{-t} - 0.5e^{-5t}$ / $y(0^+) = 0$, $y(\infty) = 1$ (일치) / $F(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s^2}$, 최종값 1 (적용 가능)
제어 G3	(가) 최종값 5, $\tau = 0.5$ s, 상승 1.1 s, 정정 2 s, $c(0.5) \approx 3.16$ / (나) $G = \frac{1}{2s^2 + 128}$, $\omega_n = 8$ rad/s, 주기 0.785 s / $y = 0.125(1 - \cos 8t)$, $y_{max} = 0.25$ m (감쇠 없음 → 지속 진동)
제어 G4	1형, $K_v = K/10$, $e_{ss} = 10/K$ / $0 < K < 70$, 임계 $K_c = 70$, $\omega = \sqrt{10} \approx 3.16$ rad/s / $50 \le K < 70$ (정확도 ↔ 안정도 상충)
제어 G5	K=5 과제동(−1, −5), K=9 임계(−3 중근), K=13 부족제동(−3±2j) / $\omega_n = 3.61$, $\delta = 0.832$, 오버슈트 0.9%, 정정 1.33 s / 실수부: 감쇠 속도, 허수부: 진동수

연계 예상문제 — 상세 풀이

제어 G1 블록선도 – 폐루프 전달함수, 외란 응답과 최종값

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z3 블록선도 – 직렬·병렬·되먹임, 외란 | Z2 초기값·최종값 정리

$\frac{Y}{R}=\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2}$, $\frac{Y}{D}=\frac{G_2}{1+G_1G_2}$, 최종값 정리 $y(\infty)=\lim_{s\to0}sY(s)$

풀이 과정

1. **1단계 [Z3]** $\frac{Y}{R}=\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2}=\frac{10/(s+2)}{1+10/(s+2)}=\frac{10}{s+12}$ → 극점 $s=-12$ (안정), 시정수 $\tau=\frac{1}{12}=0.083$ s
2. **2단계 [Z2]** $\frac{Y}{D}=\frac{G_2}{1+G_1G_2}=\frac{1/(s+2)}{1+10/(s+2)}=\frac{1}{s+12}$

$$y_R(\infty)=\lim_{s\to0}s\cdot\frac{10}{s+12}\cdot\frac{1}{s}=\frac{10}{12}=0.833,\qquad y_D(\infty)=\frac{1}{12}=0.083$$

3. **3단계** $y(\infty)=0.833+0.083=0.917$ → 오차 $e_{ss}=1-0.917$ (R 만 있을 때 $1-0.833=0.167=\frac{1}{1+K_p}$, $K_p=\frac{10}{2}=5$). 이득 G_1을 키우면 K_p 가 커져 정상 오차와 외란 영향($\frac{1}{2+G_1}$)이 감소하지만 응답이 빨라지는 대신 실제 계(고차·시간 지연)에서는 안정도가 나빠질 수 있다.

정답

$\frac{10}{s+12}$, 극점 −12, $\tau\approx0.083$ s / $\frac{Y}{D}=\frac{1}{s+12}$, 최종값 0.833와 0.0833 / 합산 0.917, 오차 0.083 (이득↑ → 오차·외란 영향↓, 안정도 주의)

실수 주의

외란이 제어 대상 입력에 들어올 때 외란 응답은 $G_2/(1+G_1G_2)$ 입니다. 기준 입력만 있는 경우의 오차와 외란에 의한 오차가 합쳐진다는 점이 중첩 원리의 핵심입니다.

예측 근거

블록선도 환원(제6~8)과 외란(제추3)은 자동제어 필수 영역. 기존 예상문제의 RLC 전달함수와 구분되는 블록선도 기반 문제

제어 G2 라플라스 변환 – 부분분수 역변환, 초기·최종값 정리, 시간 지연 입력

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z1 라플라스 변환과 역변환 | Z2 초기값·최종값 정리

$Y=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+1}+\frac{C}{s+5}$, $y(0^+)=\lim_{s\to\infty}sY$, $y(\infty)=\lim_{s\to0}sY$, $\mathcal{L}[u(t-a)]=\frac{e^{-as}}{s}$

풀이 과정

1. **1단계 [Z1]** $A=\frac{5}{1\times5}=1$, $B=\frac{3(-1)+5}{(-1)(-1+5)}=-0.5$, $C=\frac{3(-5)+5}{(-5)(-5+1)}=-0.5$

$$y(t)=1-0.5e^{-t}-0.5e^{-5t}$$

2. **2단계 [Z2]** $y(0^+)=\lim_{s\to\infty}sY=\lim\frac{3s^2+5s}{s^3+6s^2+5s}=0$, $y(\infty)=\lim_{s\to0}sY=\frac{5}{1\times5}=1$ — (1)에서 $y(0)=1-0.5-0.5=0$, $y(\infty)=1$ 로 일치. (모든 극점 $0,-1,-5$ 에서 $s=0$ 외에는 좌반면이므로 최종값 존재)
3. **3단계** $F(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{e^{-s}}{s^2}=\frac{1-e^{-s}}{s^2}$. 최종값은 $\lim_{s\to0}sF=\lim\frac{1-e^{-s}}{s}=1$ 로 $f(\infty)=1$ ($f(t)$ 가 $t\ge1$ 에서 상수 1) → **최종값 정리 적용 가능**(극점이 원점의 단순 극으로 유한한 값에 수렴). 시간 지연 항 e^{-as} 는 a 만큼의 평행 이동이다.

정답

$y(t) = 1 - 0.5e^{-t} - 0.5e^{-5t}$ / $y(0^+) = 0$, $y(\infty) = 1$ (일치) / $F(s) = \dfrac{1 - e^{-s}}{s^2}$, 최종값 1 (적용 가능)

실수 주의

시간 지연 함수의 라플라스 변환에서 e^{-as} 가 곱해진다는 점(제4)과 최종값 정리의 "극점이 좌반면에 있을 것"이라는 조건을 함께 묻는 형태입니다.

예측 근거

라플라스(제1~4, 제추1~2)는 자동제어 모든 단원의 도구. 시간 지연과 정리를 묶은 기본기 확인 문제

제어 G3 1차계와 질량-스프링계의 계단 응답 – 시정수·정정 시간과 최대 변위

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z4 기본 요소와 1차계·질량-스프링계

1차계 $c(t) = K(1 - e^{-t/\tau})$, 질량-스프링 $G = \dfrac{1}{Ms^2 + K}$, $\omega_n = \sqrt{K/M}$, $y = \dfrac{f_0}{K}(1 - \cos\omega_n t)$

풀이 과정

1. **1단계 [Z4]** 최종값 $= 5$, 시정수 $\tau = 0.5$ s, 상승 시간 $2.2\tau = 1.1$ s, 정정 시간 $4\tau = 2$ s $t = 0.5$ s: $c = 5(1 - e^{-1}) = 3.16$ (최종값의 63.2%)
2. **2단계** $G_2(s) = \dfrac{1}{Ms^2 + K} = \dfrac{1}{2s^2 + 128} = \dfrac{0.5}{s^2 + 64}$, $\omega_n = \sqrt{\dfrac{128}{2}} = 8$ rad/s, 주기 $T = \dfrac{2\pi}{8} = 0.785$ s
3. **3단계** $Y = \dfrac{16}{s(2s^2 + 128)} = \dfrac{8}{s(s^2 + 64)} = \dfrac{1}{8}\left(\dfrac{1}{s} - \dfrac{s}{s^2 + 64}\right)$ → $y(t) = \dfrac{1}{8}(1 - \cos 8t) = 0.125(1 - \cos 8t)$ m, 최대 변위 $y_{max} = 2 \times 0.125 = 0.25$ m 감쇠(마찰)가 없어 극점이 허수축 $\pm j8$ 에 있으므로 응답이 지속 진동하며 수렴하지 않는다(정적 처짐 0.125 m 를 중심으로 진동).

정답

(가) 최종값 5, $\tau = 0.5$ s, 상승 1.1 s, 정정 2 s, $c(0.5) \approx 3.16$ / (나) $G = \dfrac{1}{2s^2 + 128}$, $\omega_n = 8$ rad/s, 주기 0.785 s / $y = 0.125(1 - \cos 8t)$, $y_{max} = 0.25$ m (감쇠 없음 → 지속 진동)

실수 주의

질량-스프링계의 최대 변위는 정적 처짐의 2배입니다(감쇠 없는 계단 하중). 감쇠가 있으면 최대 변위는 $F/K(1 + M_p)$ 로 줄어듭니다.

예측 근거

1차계(제13)와 질량-스프링(제14)은 ★ 항목이며 2020~2021 기출에서 반복. 기존 예상문제의 2차계 오버슈트와 상보적

제어 G4 정상 상태 오차와 안정도 – 이득 K의 설계 범위

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z6 안정 판별 – 루스·후르비츠 Z7 정상상태 오차 – 형(type)과 편차 상수

$K_v = \lim_{s\to 0} sG$, $e_{ss} = \dfrac{1}{K_v}$, 특성 방정식 $s^3 + 7s^2 + 10s + K = 0$, 루스 s^1 행 $\dfrac{70 - K}{7}$

풀이 과정

1. **1단계 [Z7]** 적분기 1개 → 1형. $K_v = \lim_{s\to 0} sG = \dfrac{K}{2\times 5} = \dfrac{K}{10}$, 램프 오차 $e_{ss} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{10}{K}$ (계단 입력 오차 0, 포물선 입력 오차 ∞).
2. **2단계 [Z6]** 특성 방정식 $s^3 + 7s^2 + 10s + K = 0$

```
s³ | 1          10
s² | 7          K
s¹ | (70−K)/7   0
s⁰ | K
```

   첫 열이 모두 양: $70 - K > 0$, $K > 0$ → $0 < K < 70$, 임계 이득 $K_c = 70$. 이때 $7s^2 + 70 = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{10}$ → 지속 진동 $\omega = 3.16$ rad/s
3. **3단계** $e_{ss} = \dfrac{10}{K} \le 0.2 \Rightarrow K \ge 50$ → $50 \le K < 70$. 오차를 더 줄이려 K를 키우면 70에 가까워져 안정도가 나빠지고, 안정 여유를 확보하려 K를 줄이면 정상 오차가 커진다 — 정확도와 안정도의 상충. 예를 들어 오차 0.1 이하를 요구하면 $K \ge 100$ 이 되어 안정 조건과 모순되므로 보상기(위상 앞섬 등)가 필요하다.

정답

1형, $K_v = K/10$, $e_{ss} = 10/K$ / $0 < K < 70$, 임계 $K_c = 70$, $\omega = \sqrt{10} \approx 3.16$ rad/s / $50 \le K < 70$ (정확도 ↔ 안정도 상충)

실수 주의

정상 오차 계산은 폐루프가 안정할 때만 의미가 있으므로 반드시 루스 판별로 K의 범위를 확인해야 합니다. 형(type)을 높이면 (적분기 추가) 정상 오차는 줄지만 안정도는 나빠집니다.

예측 근거

정상오차(제23, 제추8~10)와 루스(제20~21)는 ★ 항목이며 둘을 결합한 설계 범위 문제가 대표적인 4점 구성

제어 G5 폐루프 극점과 시간 응답 – 이득 K에 따른 제동 상태와 오버슈트

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z5 2차계 – 감쇠비·고유진동수·극점과 응답

$s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$, 극점 $s = -3 \pm \sqrt{9 - K}$, $M_p = e^{-\pi\delta/\sqrt{1-\delta^2}}$

풀이 과정

1. **1단계 [Z5]** 극점 $s = -3 \pm \sqrt{9 - K}$ $K = 5$: $s = -1,\ -5$ → 서로 다른 두 음의 실근 → **과제동** $K = 9$: $s = -3$ (중근) → **임계제동** $K = 13$: $s = -3 \pm 2j$ → **부족제동**
2. **2단계** $K = 13$: $\omega_n = \sqrt{13} = 3.61$ rad/s, $\delta = \dfrac{6}{2\sqrt{13}} = 0.832$

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi \times 0.832}{\sqrt{1 - 0.832^2}}\right) = 0.9\%, \qquad T_s = \frac{4}{\delta\omega_n} = \frac{4}{3} = 1.33\ \text{s}$$

3. **3단계** 극점의 실수부($-\delta\omega_n = -3$)는 포락선 e^{-3t} 의 감쇠 속도(더 음일수록 빠르게 수렴), 허수부($\omega_d = 2$)는 진동 주파수를 정한다. 실수부가 0이면 지속 진동, 양이면 발산. K 가 커질수록 극점이 복소수로 되고 허수부가 커져 진동은 심해지나 실수부는 일정(−3)하다.

정답

K=5 과제동(−1, −5), K=9 임계(−3 중근), K=13 부족제동(−3±2j) / $\omega_n = 3.61$, $\delta = 0.832$, 오버슈트 0.9%, 정정 1.33 s / 실수부: 감쇠 속도, 허수부: 진동수

실수 주의

이 계에서는 K가 커져도 실수부가 −3으로 일정해 정정 시간은 그대로이고, 감쇠비만 줄어듭니다(허수부가 커지므로). 이는 근궤적에서 극점이 수직선을 따라 이동하는 모습입니다.

예측 근거

극점 위치와 응답(제15~17, 제19)은 ★ 항목이며 K 변화에 따른 제동 상태 분류는 2023 기출(감쇠비 분류)의 변형